

CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT NÂNG CAO

Phá Án Bayes

Nghệ Thuật Lập Luận Ngược — Từ Bằng Chứng Đến Hung Thủ

📖 NỀN TẢNG

XS có điều kiện
Quy tắc nhân · Độc lập

🔍 LÝ THUYẾT

Bayes · Toàn phần
Naive Bayes

🎯 BÀI TẬP

8 Vụ án trình thám
6 bài tự luyện

🧠 KỸ THUẬT

Sơ đồ cây
Bayes tuần tự

0. Tiền Đề — Xác Suất Có Điều Kiện

Định Nghĩa và Quy Tắc Cơ Bản

🔪 Xác suất có điều kiện của A khi biết B xảy ra ($P(B) > 0$):

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

→ “Thu hẹp không gian mẫu về thế giới đã biết B , rồi đo phần A trong đó.”

🔪 Quy tắc nhân (Multiplication Rule):

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Mở rộng cho chuỗi biến cố:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \dots$$

🔪 Hai biến cố độc lập: $A \perp B \Leftrightarrow P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

🔪 Cảnh báo đỏ — Không được đảo chiều xác suất:

$$P(A|B) \neq P(B|A) \text{ nói chung!}$$

Ví dụ: $P(\text{dương tính} | \text{có bệnh}) = 0,99$ nhưng $P(\text{có bệnh} | \text{dương tính}) \approx 0,09$ (Vụ 5).

📊 Ví Dụ Nhanh — Bảng Tần Số Hai Chiều

Khảo sát 200 học sinh, phân theo giới tính và học lực:

	Giỏi (G)	Chưa giỏi ($\bar{G}$)	Tổng
Nam (M)	40	60	100
Nữ (F)	50	50	100
Tổng	90	110	200

- $P(G) = \frac{90}{200} = 0,45$; $P(G|M) = \frac{40}{100} = 0,40$; $P(M|G) = \frac{40}{90} \approx 0,444$
- **Không đảo chiều:** “40% trong số nam là giỏi” $\neq$ “40% trong số học sinh giỏi là nam.”
- **Kiểm tra độc lập:** $P(G|M) = 0,40 \neq 0,45 = P(G) \rightarrow$ Giới tính và học lực **không độc lập**.

I. Lý Thuyết Nền Tảng — Bộ Vũ Khí Của Thám Tử

1. Bốn Công Cụ Cốt Lõi

🔪 Vũ khí 1 — Công thức Xác suất Toàn phần (Xét theo Nguyên nhân):

Nếu có n “kịch bản nguyên nhân” $A_1, A_2, \dots, A_n$ (xung khắc từng đôi, hợp thành toàn bộ không gian mẫu), thì xác suất để “kết quả E ” xảy ra là:

$$P(E) = P(A_1)P(E|A_1) + P(A_2)P(E|A_2) + \dots + P(A_n)P(E|A_n)$$

→ Đây là bước tính “Tổng tất cả các nhánh” trên sơ đồ cây.

🔪 Vũ khí 2 — Định lý Bayes (Lập luận Ngược — Từ Kết quả truy ra Nguyên nhân):

Đã biết kết quả E xảy ra. Xác suất để nguyên nhân A_k mới là thủ phạm thực sự là:

$$P(A_k | E) = \frac{P(A_k) \cdot P(E | A_k)}{P(E)} = \frac{\underbrace{P(A_k) \cdot P(E|A_k)}_{\text{Tích nhánh } A_k}}{\underbrace{\sum_i P(A_i) \cdot P(E|A_i)}_{\text{Tổng tất cả nhánh}}}$$

→ Bản chất: Chia “nhánh đang quan tâm” cho “tổng tất cả các nhánh”.

🔪 Vũ khí 3 — Nguyên lý Nhân xác suất (Naive Bayes — Bằng chứng Độc lập):

Nếu các manh mối $M_1, M_2, \dots, M_k$ xuất hiện độc lập khi đã biết ai là hung thủ:

$$P(M_1 \cap M_2 \cap \dots \cap M_k | A_j) = P(M_1|A_j) \cdot P(M_2|A_j) \cdot \dots \cdot P(M_k|A_j)$$

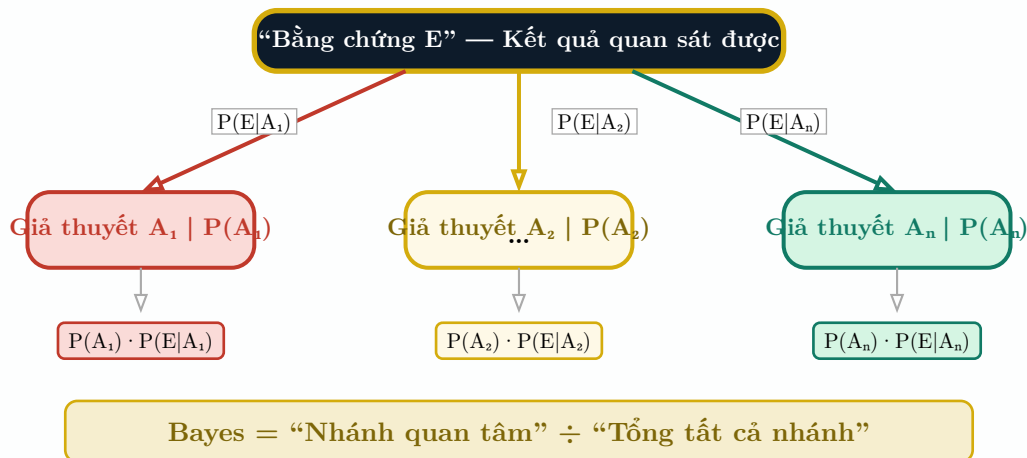
→ Xác suất đồng thời nhiều bằng chứng = Tích các xác suất từng bằng chứng.

🔪 Vũ khí 4 — Kỹ thuật Sơ đồ Cây Trình thám:

Phân rã bài toán theo hệ thống: Gốc $\rightarrow$ Nguyên nhân $\rightarrow$ Kết quả. Tính tích trên mỗi nhánh rồi cộng lại. Bayes chỉ là phép chia một nhánh cho tổng.

2. Trực Quan Hóa — “Bản Đồ Tình Nghi” bằng Sơ đồ Cây

▲ Cấu trúc Sơ đồ Cây và Cách Đọc



II. Bộ Vụ Án Trinh Thám — Từ Sơ Cấp đến Nâng Cao

Vụ 1 — “Biệt Thự Hoa Hồng” (Ba Nghi Phạm · Một Mạnh Mối)

Câu 1. Trong một vụ mưu sát tại biệt thự, thám tử Conan khoanh vùng 3 nghi phạm: A (chủ nhà), B (quản gia), C (kẻ thù kinh doanh). Dựa trên động cơ, xác suất tiên nghiệm lần lượt là $P(A) = 30\%$, $P(B) = 20\%$, $P(C) = 50\%$.

Đội điều tra tìm thấy **một** manh mối: loại thuốc độc sử dụng là Xyanua-X. Phân tích hành vi cho biết:

- Nghi phạm A sẽ chọn Xyanua-X với xác suất 40%.
- Nghi phạm B sẽ chọn Xyanua-X với xác suất 80%.
- Nghi phạm C sẽ chọn Xyanua-X với xác suất 10%.

Tính xác suất từng nghi phạm là hung thủ thực sự sau khi tìm thấy manh mối Xyanua-X. (Làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Đáp số: $P(A|M) \approx 0,3636$; $P(B|M) \approx 0,4848$; $P(C|M) \approx 0,1515$

Lời giải.

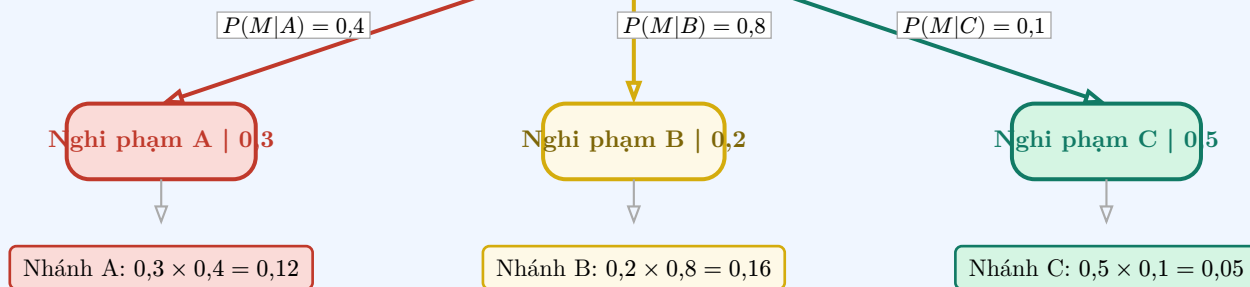
💡 Phương pháp giải

Bài toán Bayes cơ bản với **một** bằng chứng (manh mối). Ta lập sơ đồ cây gốc $\rightarrow$ nghi phạm $\rightarrow$ manh mối, tính tích trên mỗi nhánh, rồi chia theo công thức Bayes.

Bước 1: Vẽ sơ đồ cây và tính tích xác suất từng nhánh.

Gọi M : biến cố “Tìm thấy Xyanua-X tại hiện trường”.

Tìm thấy Xyanua-X — Manh mối M



Bước 2: Tính xác suất toàn phần $P(M)$ (Mẫu số chung).

$$P(M) = 0,12 + 0,16 + 0,05 = 0,33$$

Bước 3: Áp dụng Bayes — “Mỗi nhánh chia cho tổng”.

$$P(A|M) = 0, \frac{12}{0,33} = \frac{12}{33} \approx 0,3636 \approx 36,36\%$$

$$P(B|M) = 0, \frac{16}{0,33} = \frac{16}{33} \approx 0,4848 \approx 48,48\%$$

$$P(C|M) = 0, \frac{05}{0,33} = \frac{5}{33} \approx 0,1515 \approx 15,15\%$$

Phán Quyết

Sau khi phân tích manh mối Xyanua-X, mức độ tình nghi đã thay đổi hoàn toàn:

- **Nghỉ phạm B** (quản gia) trở thành nghi can số 1 ($\approx 48\%$), dù ban đầu chỉ là 20%.
- **Nghỉ phạm C** dù bị nghi nhất ban đầu (50%) nay giảm mạnh xuống chỉ $\approx 15\%$.
- Bayes không có định kiến — bằng chứng quyết định tất cả.

Vụ 2 — “Biệt Thự Hoa Hồng” (Ba Nghi Phạm · Hai Manh Mối Độc Lập)

Câu 2. Tiếp tục vụ án tại biệt thự hoa hồng. Xác suất tiên nghiệm: $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$, $P(C) = 0,5$. Đội điều tra tìm được **đồng thời hai manh mối độc lập** (khi biết hung thủ, hai manh mối độc lập có điều kiện):

- **Manh mối M_1** : Loại độc sử dụng là Xyanua-X. $P(M_1|A) = 40\%$, $P(M_1|B) = 80\%$, $P(M_1|C) = 10\%$.
- **Manh mối M_2** : Bức thư tuyệt mệnh giả mạo được để lại. $P(M_2|A) = 70\%$, $P(M_2|B) = 20\%$, $P(M_2|C) = 90\%$.

Tính xác suất để C thực sự là hung thủ khi hiện trường xuất hiện cả hai manh mối trên. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp số: $P(C|E) \approx 0,28$

Lời giải.

 Phương pháp giải

- **Bước gộp:** Vì hai manh mối M_1 và M_2 độc lập có điều kiện, ta gộp thành $E = M_1 \cap M_2$.
- **Nguyên lý Naive Bayes:** $P(E|X) = P(M_1|X) \cdot P(M_2|X)$ với mọi nghi phạm $X \in \{A, B, C\}$.

Bước 1: Tính xác suất liên kết $P(E|X)$ cho từng nghi phạm.

Vì hai manh mối độc lập có điều kiện:

$$P(E|A) = P(M_1|A) \cdot P(M_2|A) = 0,4 \times 0,7 = \mathbf{0,28}$$

$$P(E|B) = P(M_1|B) \cdot P(M_2|B) = 0,8 \times 0,2 = \mathbf{0,16}$$

$$P(E|C) = P(M_1|C) \cdot P(M_2|C) = 0,1 \times 0,9 = \mathbf{0,09}$$

Bước 2: Tính tích nhánh và xác suất toàn phần.

Nghi phạm	Prior $P(X)$	Likelihood $P(E X)$	Tích nhánh $P(X) \times P(E X)$
A	0,3	0,28	0,084
B	0,2	0,16	0,032
C (quan tâm)	0,5	0,09	0,045
Tổng (mẫu số $P(E)$)			0,161

Bước 3: Áp dụng công thức Bayes.

$$P(E) = 0,084 + 0,032 + 0,045 = 0,161$$

$$P(C | E) = 0, \frac{045}{0},161 = \frac{45}{161} \approx \mathbf{0,2795} \approx \mathbf{0,28}$$

Phán Quyết

Dù C ban đầu bị tình nghi cao nhất (50%), thói quen **không dùng Xyanua** ($P(M_1|C) = 10\%$ — rất thấp!) đã kéo C xuống còn $\approx 28\%$.

Hai manh mối cùng lúc đảo ngược hoàn toàn bảng tình nghi: A vọt lên dẫn đầu với $P(A|E) = 0, \frac{084}{0},161 \approx 52\%$, C (ban đầu cao nhất 50%) tụt xuống $\approx 28\%$, còn B đứng cuối với $\approx 20\%$.

Vụ 3 — “Chuỗi Siêu Thị Ma” (Bất phương trình Bayes — Tìm tỉ lệ phần trăm)

Câu 3. Cơ quan điều tra xác định hàng hóa nhiễm độc đến từ 2 kho: **Kho A** cung cấp $x\%$ tổng hàng, **Kho B** cung cấp phần còn lại. Tỉ lệ hàng bị nhiễm độc từ Kho A là 3%, từ Kho B là 12%.

Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm bị nhiễm độc. Biết rằng xác suất để sản phẩm này đến từ **Kho A không vượt quá** $\frac{1}{5}$. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x .

Đáp số: $x_{\max} = 50$

Lời giải.

 Phương pháp giải

- Gọi A, B là biến cố sản phẩm từ Kho A và Kho B.
- Gọi D là biến cố “sản phẩm bị nhiễm độc”.
- Lập bất phương trình Bayes $P(A|D) \leq \frac{1}{5}$, giải tìm giá trị nguyên lớn nhất của x .

Bước 1: Xác định thông số. $P(A) = \frac{x}{100}$; $P(B) = \frac{100-x}{100}$; $P(D|A) = 0,03$; $P(D|B) = 0,12$.

Bước 2: Lập bất phương trình Bayes $P(A|D) \leq \frac{1}{5}$.

$$\frac{P(A) \cdot P(D|A)}{P(A) \cdot P(D|A) + P(B) \cdot P(D|B)} \leq \frac{1}{5}$$

Thay số và nhân tử mẫu với 100 để khử phân số:

$$\frac{0,03x}{0,03x + 0,12(100-x)} \leq \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{3x}{3x + 12(100-x)} \leq \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{3x}{1200-9x} \leq \frac{1}{5}$$

Bước 3: Giải bất phương trình.

Vì $x \in (0; 100)$ nên $1200 - 9x > 0$, ta nhân chéo:

$$15x \leq 1200 - 9x \Leftrightarrow 24x \leq 1200 \Leftrightarrow x \leq 50$$

Kiểm tra: Tại $x = 50$: $P(A|D) = \frac{0,03 \times 0,5}{0,03 \times 0,5 + 0,12 \times 0,5} = 0,015 / 0,075 = \frac{1}{5} \checkmark$.

Phán Quyết

Giá trị nguyên lớn nhất của x là 50. Khi Kho A chiếm đúng 50% hàng hóa, xác suất nguồn gốc Kho A chỉ đúng $\frac{1}{5} = 20\%$ dù chiếm nửa thị phần — vì tỉ lệ nhiễm độc Kho B cao gấp 4 lần, nên hàng nhiễm độc phần lớn đến từ Kho B.

Vụ 4 — “Đường Dây Xuyên Biên Giới” (Xác suất Toàn phần — 3 Nguồn)

Câu 4. Một đường dây vận chuyển bất hợp pháp phân phối hàng từ 3 cơ sở bí mật:

- **Cơ sở Alpha:** Xác suất 0,5. Hàng từ Alpha chứa hàng cấm với xác suất 0,8.
- **Cơ sở Beta:** Xác suất 0,3. Hàng từ Beta chứa hàng cấm với xác suất 0,6.
- **Cơ sở Gamma:** Xác suất 0,2. Hàng từ Gamma chứa hàng cấm với xác suất 0,4.

Hải quan bắt giữ một kiện hàng và xác nhận **có hàng cấm**. Tính xác suất kiện hàng đến từ cơ sở **Gamma**. (Làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Đáp số: $\approx 0,1212$

Lời giải.

Phương pháp giải

Gọi $\text{Al}, \text{Be}, \text{Ga}$ là biến cố hàng đến từ Alpha, Beta, Gamma. Gọi D là biến cố “kiện hàng chứa hàng cấm”. Ta cần $P(\text{Ga} | D)$.

Bảng tính tích nhánh:

Cơ sở	Prior $P(\cdot)$	Likelihood $P(D \cdot)$	Tích nhánh
Alpha	0,5	0,8	0,40
Beta	0,3	0,6	0,18
Gamma 	0,2	0,4	0,08
Tổng $P(D)$			0,66

Áp dụng Bayes:

$$P(\text{Ga} | D) = 0, \frac{08}{0},66 = \frac{4}{33} \approx 0,1212$$

 Phán Quyết

Cơ sở Alpha là nguồn khả nghi nhất: $P(\text{Al}|D) = 0, \frac{40}{0},66 \approx 60,6\%$, chiếm hơn nửa số hàng cấm bị bắt giữ — dù tỉ lệ hàng cấm từng chuyển chưa phải cao nhất.

Vụ 5 — “Nghịch Lý Xét Nghiệm” (Bayes trong Y khoa — Bẫy Tư Duy Nổi Tiếng)

Câu 5. Một căn bệnh hiếm ảnh hưởng 0,1% dân số. Một xét nghiệm hiện đại có:

- **Độ nhạy** (Sensitivity): Xác suất dương tính khi có bệnh = 99%.
- **Độ đặc hiệu** (Specificity): Xác suất âm tính khi không bệnh = 99%.

Một người **hoàn toàn khỏe mạnh** (không triệu chứng) đi xét nghiệm ngẫu nhiên và nhận được **kết quả dương tính**. Tính xác suất thực sự người này mắc bệnh. (Làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Đáp số: ≈ 0,0902 ≈ 9%

Lời giải.

 Phương pháp giải

Đây là bài toán “Nghịch lý Bayes” nổi tiếng. Kết quả sẽ ngược với trực giác của đa số mọi người — kể cả nhiều bác sĩ thường trả lời sai bài này!

Bước 1: Phân tích thông số.

- B : biến cố “Người đó mắc bệnh” $\Rightarrow P(B) = 0,001$; $P(\overline{B}) = 0,999$.
- $+$: biến cố “Xét nghiệm dương tính”.
- Độ nhạy: $P(+|B) = 0,99$. Độ đặc hiệu: $P(-|\overline{B}) = 0,99 \Rightarrow P(+|\overline{B}) = 0,01$.

Bước 2: Bảng tính tích nhánh.

Tình trạng sức khỏe	Prior $P(\cdot)$	$P(+ \cdot)$ (dương tính)	Tích nhánh
Mắc bệnh B 	0,001	0,99	0,00099
Không bệnh $\overline{B}$ (dương giả)	0,999	0,01	0,00999
Tổng $P(+)$			0,01098

Bước 3: Áp dụng Bayes.

$$P(B|+) = 0, \frac{00099}{0}, 01098 = \frac{99}{1098} = \frac{11}{122} \approx 0,0902$$

Phán Quyết

Kết quả gây sốc: Dù xét nghiệm cực kỳ chính xác (99%), xác suất thực sự mắc bệnh khi dương tính chỉ khoảng 9%!

Trực giác hóa: Trong 1.000.000 người, chỉ 1.000 người có bệnh. Xét nghiệm bắt đúng 990 người bệnh. Nhưng 999.000 người khỏe mạnh có 1% dương tính giả = 9.990 người. Tổng dương tính = 10.980 người, nhưng chỉ 990 người thật sự có bệnh $\rightarrow$ Xác suất = $\frac{990}{10.980} \approx 9\%$.

Bài học Bayes: Khi bệnh rất hiếm (prior thấp), kể cả xét nghiệm rất tốt vẫn tạo ra nhiều dương tính giả hơn dương tính thật. Đây là lý do y học yêu cầu xét nghiệm xác nhận lần 2!

Vụ 6 — “Sát Thủ Bí Ẩn” (Nhiều Manh Mối — Bayes Tuần Tự vs Naive Bayes)

Câu 6. Một vụ ám sát có 2 nghi phạm chính: X và Y . Ban đầu không có bằng chứng, $P(X) = P(Y) = 0,5$.

Đội điều tra tìm thấy 3 manh mối **độc lập** (khi biết hung thủ):

- **Manh mối M_1 :** Lông chó tại hiện trường. $P(M_1|X) = 0,8$; $P(M_1|Y) = 0,2$.
- **Manh mối M_2 :** Dấu giày cỡ 44. $P(M_2|X) = 0,3$; $P(M_2|Y) = 0,9$.
- **Manh mối M_3 :** Mùi nước hoa đặc trưng. $P(M_3|X) = 0,6$; $P(M_3|Y) = 0,4$.

(a) Dùng Bayes tuần tự: tính $P(X|M_1)$ sau manh mối 1, sau đó tính $P(X|M_1, M_2, M_3)$ sau cả ba manh mối.

(b) Dùng Naive Bayes gộp: tính trực tiếp $P(X|M_1, M_2, M_3)$ và so sánh kết quả với (a).

Đáp số: (a) $P(X|M_1) = 0,8$; $P(X|M_1, M_2, M_3) = \frac{2}{3} \approx 0,6667$ (b) Cho kết quả bằng (a) — **Xác nhận tính đúng đắn.**

Lời giải.

Phương pháp giải

Tính chất quan trọng: Bayes tuần tự và Naive Bayes gộp cho kết quả **giống hệt nhau** khi các bằng chứng độc lập có điều kiện. Đây là cơ sở lý thuyết của thuật toán Naive Bayes trong AI.

♦ (a) **Bayes Tuần Tự — Cập Nhật Từng Manh Mối.**

Vòng 1 — Sau Manh mối M_1 (lông chó):

Prior: $P(X) = P(Y) = 0,5$.

Tích nhánh: $0,5 \times 0,8 = 0,4$ và $0,5 \times 0,2 = 0,1$. Tổng = $0,5$.

$$P(X|M_1) = 0, \frac{4}{0}, 5 = 0,8 \quad P(Y|M_1) = 0, \frac{1}{0}, 5 = 0,2$$

Vòng 2 — Sau Manh mối M_2 (giày cỡ 44):

Prior mới: $P(X) = 0,8$, $P(Y) = 0,2$.

Tích nhánh: $0,8 \times 0,3 = 0,24$ và $0,2 \times 0,9 = 0,18$. Tổng = $0,42$.

$$P(X|M_1, M_2) = 0, \frac{24}{0}, 42 = \frac{4}{7} \approx 0,5714$$

Vòng 3 — Sau Mạnh mỗi M_3 (nước hoa):

Prior mới: $P(X) = \frac{4}{7}$, $P(Y) = \frac{3}{7}$.

Tích nhánh: $\frac{4}{7} \times 0,6 = \frac{12}{35}$ và $\frac{3}{7} \times 0,4 = \frac{6}{35}$. Tổng = $\frac{18}{35}$.

$$P(X|M_1, M_2, M_3) = \frac{\frac{12}{35}}{\frac{18}{35}} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \approx 0,6667$$

♦ (b) Naive Bayes Gộp — Kết Hợp Toàn Bộ Cùng Lúc.

Đặt $E = M_1 \cap M_2 \cap M_3$. Vì độc lập có điều kiện:

$$P(E|X) = 0,8 \times 0,3 \times 0,6 = 0,144$$

$$P(E|Y) = 0,2 \times 0,9 \times 0,4 = 0,072$$

Prior: $P(X) = P(Y) = 0,5$. Tích nhánh: $0,5 \times 0,144 = 0,072$ và $0,5 \times 0,072 = 0,036$.

$$P(E) = 0,072 + 0,036 = 0,108$$

$$P(X|E) = 0, \frac{072}{0}, 108 = \frac{72}{108} = \frac{2}{3} \approx 0,6667 \checkmark$$

Phán Quyết

Kết quả hai phương pháp khớp hoàn toàn ($P(X | E) = \frac{2}{3}$). Điều này xác nhận: khi bằng chứng độc lập có điều kiện, thứ tự cập nhật không quan trọng, và gộp tất cả cùng lúc cho kết quả chính xác.

Hành trình qua 3 manh mối: X bắt đầu ở 50%, tăng lên 80% (lông chó ủng hộ mạnh), giảm xuống 57% (giày cỡ 44 gợi Y), rồi tăng lên 67% (nước hoa gợi X nhẹ). **Bayes cân bằng mọi bằng chứng một cách tối ưu.**

Vụ 7 — “Mật Mã ADN” (Bốn Nghi Phạm — Loại Trừ và Tổng Hợp Bằng Chứng)

Câu 7. Bốn nghi phạm A, B, C, D ban đầu bị nghi ngang nhau: $P(A) = P(B) = P(C) = P(D) = \frac{1}{4}$.

Bằng chứng 1 — ADN hiện trường: C và D bị loại hoàn toàn ($P(\text{ADN}|C) = P(\text{ADN}|D) = 0$). Với A và B : $P(\text{ADN}|A) = 0,6$, $P(\text{ADN}|B) = 0,8$.

Bằng chứng 2 — Dấu vân tay: Độc lập với ADN khi biết hung thủ. $P(\text{VT}|A) = 0,7$, $P(\text{VT}|B) = 0,3$.

Tính xác suất nghi phạm A là hung thủ sau cả hai bằng chứng. (Kết quả dưới dạng phân số và thập phân bốn chữ số).

Đáp số: $P(A | \text{ADN, VT}) = \frac{7}{11} \approx 0,6364$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Vì C và D bị loại hoàn toàn ($P(E|C) = P(E|D) = 0$), tích nhánh của họ bằng 0 và tự động biến mất. Gộp hai bằng chứng bằng Naive Bayes rồi áp dụng Bayes thông thường.

Bước 1: Tính likelihood tổng hợp (Naive Bayes — hai bằng chứng độc lập có điều kiện).

Đặt $E = \text{ADN} \cap \text{VT}$:

$$P(E|A) = 0,6 \times 0,7 = 0,42$$

$$P(E|B) = 0,8 \times 0,3 = 0,24$$

$$P(E|C) = 0; \quad P(E|D) = 0$$

Bước 2: Bảng tích nhánh và xác suất toàn phần.

Nghi phạm	Prior $P(\cdot)$	Likelihood $P(E \cdot)$	Tích nhánh
A 	$\frac{1}{4}$	0,42	0,105
B	$\frac{1}{4}$	0,24	0,060
C (loại)	$\frac{1}{4}$	0	0
D (loại)	$\frac{1}{4}$	0	0
Tổng $P(E)$			0,165

Bước 3: Áp dụng Bayes.

$$P(A|E) = 0, \frac{105}{0}, 165 = \frac{105}{165} = \frac{21}{33} = \frac{7}{11} \approx 0,6364$$

⚖️ Phán Quyết

ADN ủng hộ B mạnh hơn ($0,8 > 0,6$), nhưng vân tay ủng hộ A rõ ràng hơn ($0,7 > 0,3$). Tổng hợp hai chiều, A thắng thế với $\frac{7}{11} \approx 64\%$ — **vân tay là bằng chứng quyết định**.

Kỹ thuật quan trọng: Khi C và D bị loại hoàn toàn, không cần xử lý thêm — tích nhánh bằng 0 nên chúng tự biến mất khỏi mẫu số của Bayes.

Vụ 8 — “Trò Chơi Tử Thần” (Nghịch Lý Monty Hall — Bayes Lý Giải)

Câu 8. Thám tử bị tên tội phạm bẫy vào một trò chơi sinh tử: 3 cánh cửa A, B, C . Đứng **một** cửa dẫn đến lối thoát. Thám tử chọn **Cửa A**.

Tên tội phạm — **biết cửa nào có lối thoát** — mở **Cửa C** và cho thấy Cửa C trống. Hắn hỏi: “*Anh có muốn đổi sang Cửa B không?*”

Quy tắc: Nếu thám tử đã chọn đúng cửa có lối thoát, tên tội phạm chọn ngẫu nhiên một trong hai cửa còn lại để mở.

(a) Dùng định lý Bayes, tính $P(\text{Thoát ở } A \mid \text{Mở } C)$ và $P(\text{Thoát ở } B \mid \text{Mở } C)$.

(b) Thám tử nên đổi hay không đổi? Tại sao?

Đáp số:

$$(a) P(T_A | O_C) = \frac{1}{3}; \quad P(T_B | O_C) = \frac{2}{3}$$

(b) Nên đổi — xác suất thoát tăng gấp đôi từ $\frac{1}{3}$ lên $\frac{2}{3}$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán **Monty Hall** — một trong những nghịch lý xác suất nổi tiếng nhất thế giới. Hầu hết mọi người (kể cả nhiều nhà toán học) ban đầu trả lời sai: “50-50, đổi hay không cũng vậy.” Bayes chứng minh điều đó sai.

Bước 1: Đặt biến cố.

- T_A, T_B, T_C : lối thoát ở Cửa A, B, C. Prior: $P(T_A) = P(T_B) = P(T_C) = \frac{1}{3}$.
- O_C : tên tội phạm mở Cửa C.

Bước 2: Tính $P(O_C | T_i)$ cho từng trường hợp.

- Lối thoát ở A:** Tên tội phạm có thể mở B hoặc C tùy ý $\rightarrow P(O_C | T_A) = \frac{1}{2}$.
- Lối thoát ở B:** Không thể mở A (thảm tử đang chọn) hay B (có chìa). Bắt buộc mở C $\rightarrow P(O_C | T_B) = 1$.
- Lối thoát ở C:** Không thể mở C (có chìa). Bắt buộc mở B $\rightarrow P(O_C | T_C) = 0$.

Bước 3: Bảng tích nhánh.

Lối thoát ở	Prior	$P(O_C T_i)$	Tích nhánh
T_A (không đổi)	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
T_B (nên đổi) ➡	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$
T_C (đã loại)	$\frac{1}{3}$	0	0
Tổng $P(O_C)$			$\frac{1}{2}$

Bước 4: Áp dụng Bayes.

$$P(T_A | O_C) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \quad P(T_B | O_C) = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

Kiểm tra: $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 0 = 1 \checkmark$

⚖️ Phán Quyết

Kết luận: Nhất định nên đổi sang Cửa B! Xác suất thoát tăng gấp đôi từ $\frac{1}{3}$ lên $\frac{2}{3}$.

Trực giác hóa: Ban đầu, lối thoát ở B hoặc C với xác suất $\frac{2}{3}$. Khi tên tội phạm mở C (và C trống), nó không tiết lộ gì về A — nhưng **toàn bộ** $\frac{2}{3}$ xác suất “dồn” sang B. Cửa A không đổi vì thảm tử chọn A trước khi có thông tin.

Bài học Bayes: Kể có đầy đủ thông tin tiết lộ thông tin gián tiếp khi hành động. Bayes giúp khai thác triệt để điều đó.

III. Bài Tập Tự Luyện — Rèn Kỹ Năng Phá Án

Câu 9. (Lọc thư rác — Ứng dụng AI) Hệ thống lọc email phân loại: **Thư rác (S)** chiếm 30%, **Thư thường (H)** chiếm 70%. Từ khóa “Khuyến mãi” xuất hiện với xác suất $P(K|S) = 0,85$ và $P(K|H) = 0,10$. Một email có từ “Khuyến mãi”. Tính xác suất đây là thư rác. (Làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Đáp số: $\approx 0,7846$

Lời giải. Tích nhánh: $0,3 \times 0,85 = 0,255$; $0,7 \times 0,10 = 0,07$.

$$P(K) = 0,255 + 0,07 = 0,325$$

$$P(S|K) = 0, \frac{255}{0,325} = \frac{51}{65} \approx 0,7846$$

Câu 10. (Sản xuất công nghiệp — 3 dây chuyền) Nhà máy có 3 dây chuyền: **DC1** sản xuất 50%, **DC2** sản xuất 30%, **DC3** sản xuất 20% tổng sản phẩm. Tỷ lệ lỗi lần lượt là 1%, 2%, 3%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm lỗi — tính xác suất đây là sản phẩm của DC3. (Làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Đáp số: $\approx 0,3529$

Lời giải. Tích nhánh: $0,5 \times 0,01 = 0,005$; $0,3 \times 0,02 = 0,006$; $0,2 \times 0,03 = 0,006$.

$$P(F) = 0,005 + 0,006 + 0,006 = 0,017$$

$$P(\text{DC}_3|F) = 0, \frac{006}{0,017} = \frac{6}{17} \approx 0,3529$$

Câu 11. (Giả thuyết khoa học — Thiên thạch) Hai giả thuyết về nguồn gốc thiên thạch. G_1 (vành đai tiểu hành tinh): prior 70%. G_2 (ngoài hệ mặt trời): prior 30%. Phân tích hóa học tìm thấy nguyên tố hiếm X : $P(X|G_1) = 0,15$, $P(X|G_2) = 0,70$. Tính xác suất thiên thạch đến từ ngoài hệ mặt trời. (Làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Đáp số: $\approx 0,6667$

Lời giải. Tích nhánh: $0,7 \times 0,15 = 0,105$; $0,3 \times 0,70 = 0,210$.

$$P(X) = 0,105 + 0,210 = 0,315$$

$$P(G_2|X) = 0, \frac{210}{0,315} = \frac{2}{3} \approx 0,6667$$

Nhận xét: Dù prior G_1 cao gấp đôi (70% vs 30%), bằng chứng mạnh từ nguyên tố X đã đảo ngược hoàn toàn bảng tình nghi — G_2 chiếm ưu thế 67% sau phân tích.

Câu 12. (Toán ngược — Tìm x) Hai hộp bi. Hộp I có x bi đỏ và 3 bi trắng. Hộp II có 5 bi đỏ và 2 bi trắng. Gieo xúc xắc cân đối: mặt 1, 2 chọn Hộp I; mặt 3, 4, 5, 6 chọn Hộp II. Lấy 1 bi từ hộp được chọn thì thấy bi đỏ. Biết xác suất bi đỏ này thuộc Hộp I là $\frac{7}{27}$. Tìm x .

Đáp số: $x = 3$

Lời giải. Xác suất chọn hộp: $P(H_1) = \frac{1}{3}$; $P(H_2) = \frac{2}{3}$. Xác suất bi đỏ từ mỗi hộp: $P(D|H_1) = \frac{x}{x+3}$; $P(D|H_2) = \frac{5}{7}$.

Áp dụng Bayes $P(H_1|D) = \frac{7}{27}$:

$$\frac{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{x}{x+3}}{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{x}{x+3} + \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{5}{7}} = \frac{7}{27}$$

Triệt tiêu $\frac{1}{3}$ và đặt $y = \frac{x}{x+3}$:

$$\frac{y}{y + \frac{10}{7}} = \frac{7}{27} \Rightarrow 27y = 7y + 10 \Rightarrow 20y = 10 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

Thay lại: $\frac{x}{x+3} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = x+3 \Rightarrow x = 3$.

Câu 13. (Bảo hiểm xe hơi — 3 phân khúc khách hàng) Công ty bảo hiểm phân loại: **Nhóm A** (cần thận): 50% khách hàng, tỉ lệ tai nạn 4%/năm. **Nhóm B** (bình thường): 30%, tỉ lệ tai nạn 10%. **Nhóm C** (lái ẩu): 20%, tỉ lệ tai nạn 25%. Một khách hàng vừa báo cáo tai nạn — tính xác suất người này thuộc **Nhóm C**. (Làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Đáp số: $P(C|T) = 0,5000$

Lời giải. Tích nhánh: $0,5 \times 0,04 = 0,020$; $0,3 \times 0,10 = 0,030$; $0,2 \times 0,25 = 0,050$.

$$P(T) = 0,020 + 0,030 + 0,050 = 0,100$$

$$P(C|T) = 0, \frac{050}{0,100} = \frac{1}{2} = 0,5000$$

Nhận xét: Dù Nhóm C chỉ chiếm 20% khách hàng, họ đóng góp đúng 50% số tai nạn — do tỉ lệ tai nạn cao gấp 6,25 lần Nhóm A.

Câu 14. (Đồng xu gian — Xác thực nguồn gốc) Một hộp có 4 đồng xu: 3 đồng thường (một mặt Sấp, một mặt Ngửa) và 1 đồng xu gian (cả hai mặt đều là Ngửa). Chọn ngẫu nhiên 1 đồng xu, tung và thấy mặt **Ngửa**. Tính xác suất đồng xu được chọn là **đồng xu gian**. (Kết quả dưới dạng phân số chính xác và thập phân bốn chữ số).

Đáp số: $P(\text{Gian} | \text{Ngửa}) = \frac{2}{5} = 0,4000$

Lời giải. Gọi Th = chọn đồng thường, G = chọn đồng gian, N = tung ra Ngửa. $P(\text{Th}) = \frac{3}{4}$; $P(G) = \frac{1}{4}$; $P(N|\text{Th}) = \frac{1}{2}$; $P(N|G) = 1$. Tích nhánh: $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$; $\frac{1}{4} \times 1 = \frac{2}{8}$.

$$P(N) = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

$$P(G|N) = \frac{\frac{2}{8}}{\frac{5}{8}} = \frac{2}{5} = 0,4000$$

Nhận xét: Dù đồng xu gian chỉ chiếm 25% ban đầu, sau khi quan sát mặt Ngửa khả năng đó tăng lên 40% — bằng chứng Ngửa “hé lộ” sự hiện diện của đồng xu gian.

IV. Kỹ Thuật Giải Nhanh & Tổng Kết

🎯 Quy Trình 4 Bước Giải Mọi Bài Bayes:

Bước 1 — Xây sơ đồ cây: Xác định các “nguyên nhân” (giả thuyết/hung thủ) và biến cố “kết quả” (bằng chứng).

Bước 2 — Điền xác suất: Xác suất tiên nghiệm ở tầng 1. Xác suất điều kiện ở tầng 2.

Bước 3 — Tính tích nhánh: Nhân xác suất tiên nghiệm với xác suất điều kiện. Cộng tất cả tích lại = P (bằng chứng).

Bước 4 — Chia lấy kết quả:

$$P(\text{nguyên nhân} | \text{bằng chứng}) = \frac{\text{Tích nhánh quan tâm}}{\text{Tổng tất cả tích nhánh}}$$

🧠 Nguyên lý Naive Bayes — Khi có nhiều bằng chứng độc lập:

Gộp tất cả $M_1, M_2, \dots, M_k$ thành E , áp dụng:

$$P(E|A_j) = P(M_1|A_j) \cdot P(M_2|A_j) \cdot \dots \cdot P(M_k|A_j)$$

Rồi dùng Bayes thông thường với E . Kết quả **hoàn toàn giống** Bayes tuần tự.

⚡ Thủ Thuật So Sánh Nhanh:

Để so sánh $P(A_1|E)$ vs $P(A_2|E)$ mà không cần số cụ thể, ta chỉ cần so sánh:

$$P(A_1) \cdot P(E|A_1) \quad \text{vs} \quad P(A_2) \cdot P(E|A_2)$$

(Vì cả hai chia cùng mẫu số $P(E)$, nhánh nào lớn hơn $\rightarrow$ xác suất cao hơn.)

⚖️ Ba Bẫy Tư Duy Phổ Biến Khi Giải Bài Bayes

Bẫy 1 — Bỏ qua Prior (Base Rate Neglect):

“Xét nghiệm đúng 99% $\rightarrow$ Dương tính thì mắc bệnh 99%?” ❌ Sai! Phải nhân với prior $P(B)$ trước. Nếu bệnh chỉ gặp ở 0,1% dân số, xác suất thực tế có thể chỉ là 9%.

Bẫy 2 — Đảo ngược Xác suất:

Nhầm $P(B|A)$ với $P(A|B)$. “Hung thủ để lại dấu vân tay xác suất 60%” $\neq$ “Tìm dấu vân tay thì người đó là hung thủ với 60%”. Phải dùng Bayes để lật ngược chiều.

Bẫy 3 — Quên điều kiện độc lập:

“Hai manh mối độc lập” $\neq$ “Hai manh mối độc lập **có điều kiện** khi biết hung thủ”. Đề bài phải nói rõ “khi biết ai là hung thủ, hai manh mối độc lập nhau” thì mới được nhân hai xác suất. Thiếu điều kiện này $\rightarrow$ **không được dùng Naive Bayes**.

 Bảng Tổng Kết — Nhận Diện Dạng Bài

Dạng bài	Nhận dạng	Công thức
XS có điều kiện	“Biết B đã xảy ra, tính $P(A)$ ”	$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
XS toàn phần	Có nhiều nguyên nhân, tính XS kết quả	$\sum P(A_i) \cdot P(E A_i)$
Bayes cơ bản	“Đã biết kết quả, truy nguyên nhân”	$P(A_k E) = \frac{\text{nhánh k}}{\text{tổng}}$
Naive Bayes	Nhiều bằng chứng độc lập có điều kiện	$P(E A) = \prod P(M_i A)$
Bayes tuần tự	Cập nhật posterior dùng làm prior mới	Lập Bayes từng bước
Bất phương trình	“Tìm x để $P(A E) \leq k$ ”	Giải BPT sau khi lập Bayes